

5 第五节 驱动故障排查

5.1 驱动系统原理框图

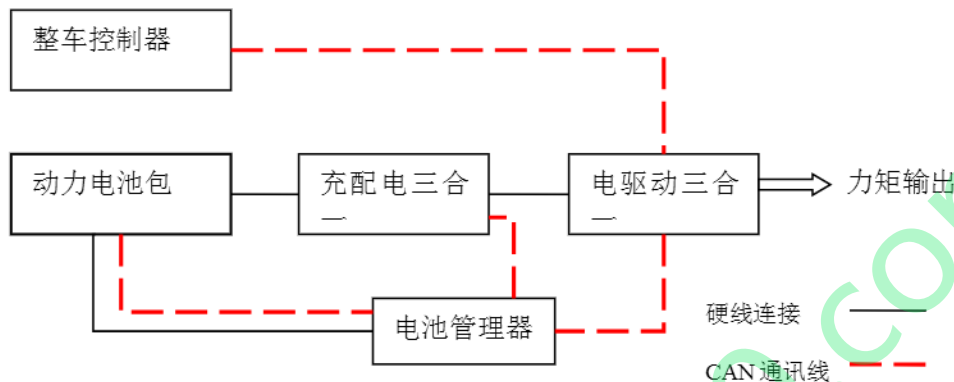


图 5-1 驱动系统原理框图

电动驱动系统根据整车控制器采集到的刹车、油门等信号把动力电池包的电能通过电驱动三合一转化为机械力驱动车辆的行驶。车辆上电驱动系统主要组成部分：整车控制器、动力电池包、电池管理器、充配电三合一、电驱动三合一。其中电驱动三合一由驱动电机、驱动电机控制器以及变速器三者集成，驱动电机主要是将电池包电能转化为机械能输出至变速器，以及将变速器输入的机械能转换为电能回馈给电池包；驱动电机控制器主要控制动力电池与驱动电机之间能量传输；变速器实现对动力电机的减速增扭作用。

5.2 电驱动三合一硬件结构

电驱动三合一集成了驱动电机控制器、驱动电机和变速器的总成。电驱动三合一结构如下：

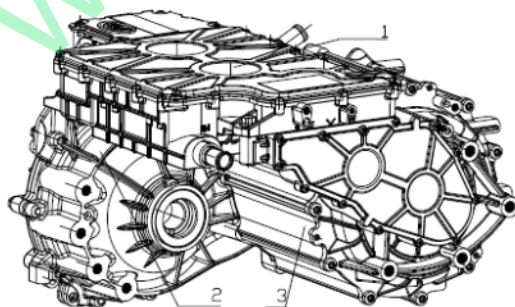


图 5-2 前驱电动总成结构简图

表 5-1 前驱电动总成系统主要零部件

序号	零部件编号	零部件名称
1	SCEN-2142100	驱动电机控制器总成
2	BYDNT28-2146010	前变速箱总成
3	BYD2015TZD-2103010	驱动电机总成

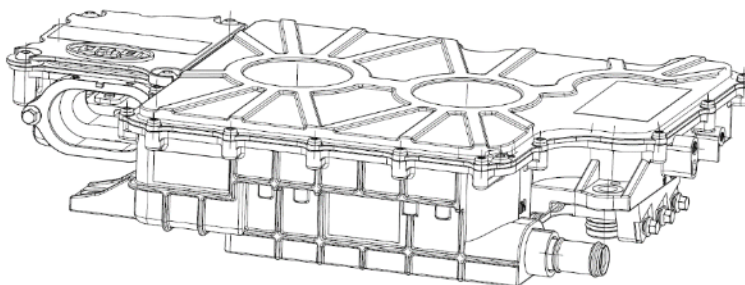


图 5-3 驱动电机控制器结构简图

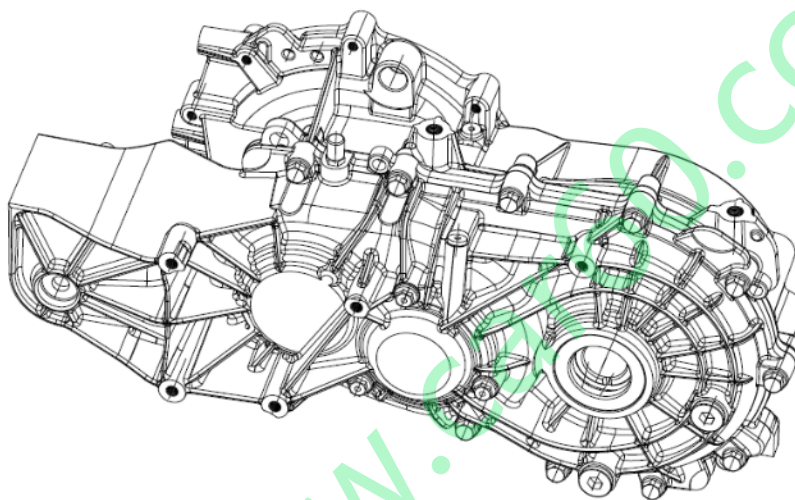


图 5-4 变速器总成结构简图

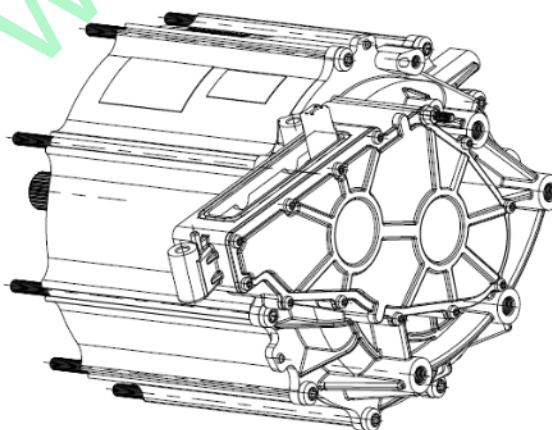


图 5-5 驱动电机结构简图

5.3 电驱动三合一低压接插件引脚定义

电驱动三合一低压接插件投影图如下：

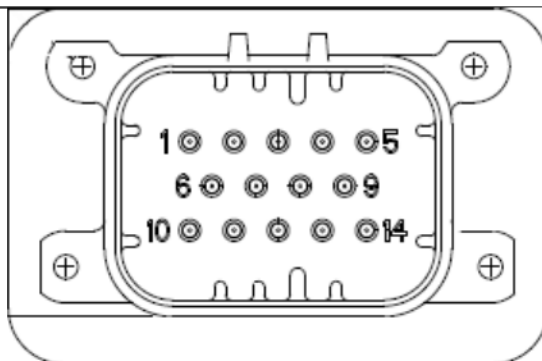


图 5-6 电驱动三合一低压接插件投影图

表 5-2 电驱动三合一低压接插件引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	DND-IN	12V 电源地	12V 电源地
2	/	/	
3	预留 CAN	CANH 2	接 SRS 碰撞信号
4	预留 CAN	CANL 2	预留
5	CRASH_IN	碰撞信号	动力网 CANH
6	DND-IN	12V 电源地	12V 电源地
7	/	/	
8	EARTH-1	碰撞信号地	碰撞信号地
9	CANH	CAN 高	预留
10	+12V	12V 电源正	接 IG3
11	+12V	12V 电源正	接 IG3
12		/	CAN 屏蔽地
13	EARTH	CAN 屏蔽地	
14	CANL	CAN 低	动力网 CANL

旋变接插件投影图及引脚定义如下：

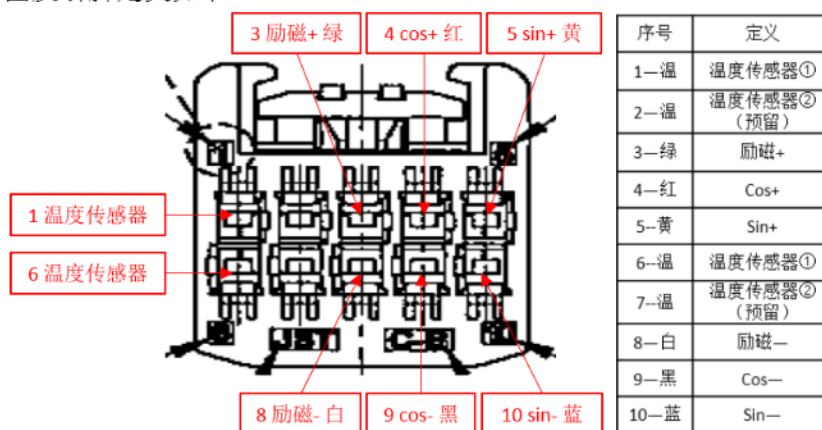


图 5-7 旋变接插件投影图及引脚定义

5.4 整车控制器硬件结构

整车控制器（VCU）具备实时动力计算和动力分配、实时信息交互与集中处理、传感器信号采集，辅助整车上电退电、与车辆驱动力总成配合完成整车的驱动控制等。硬件结构如下：

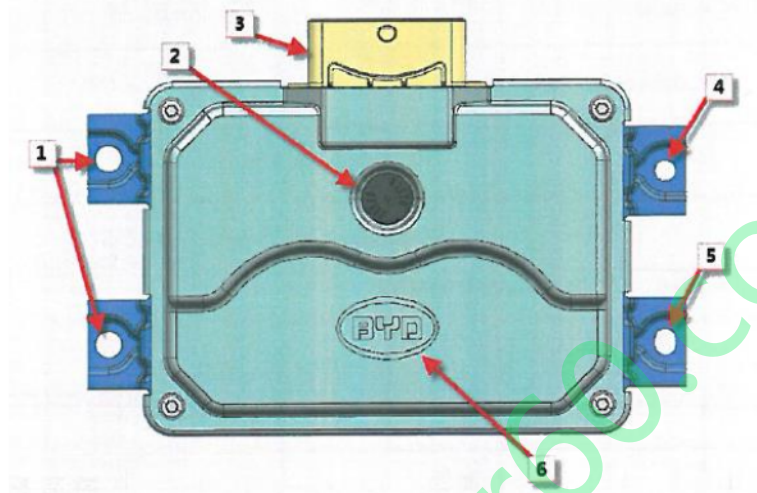


图 5-8 VCU 硬件结构

表 5-3 VCU 硬件结构部件定义

序号	部件	序号	部件
1	安装脚安装孔	4	安装脚定位孔
2	通气罩	5	安装脚安装孔
3	64pin 的低压接插件	6	公司 LOGO

5.5 整车控制器接插件引脚定义

整车控制器（VCU）接插件投影图如下：

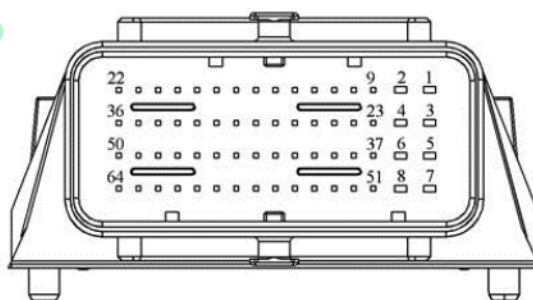


图 5-9 整车控制器接插件投影图

表 5-4 整车控制器接插件引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	+12V	外部输入 12V 电源	IG3
2	/	/	
3	+12V	外部输入 12V 电源	IG3

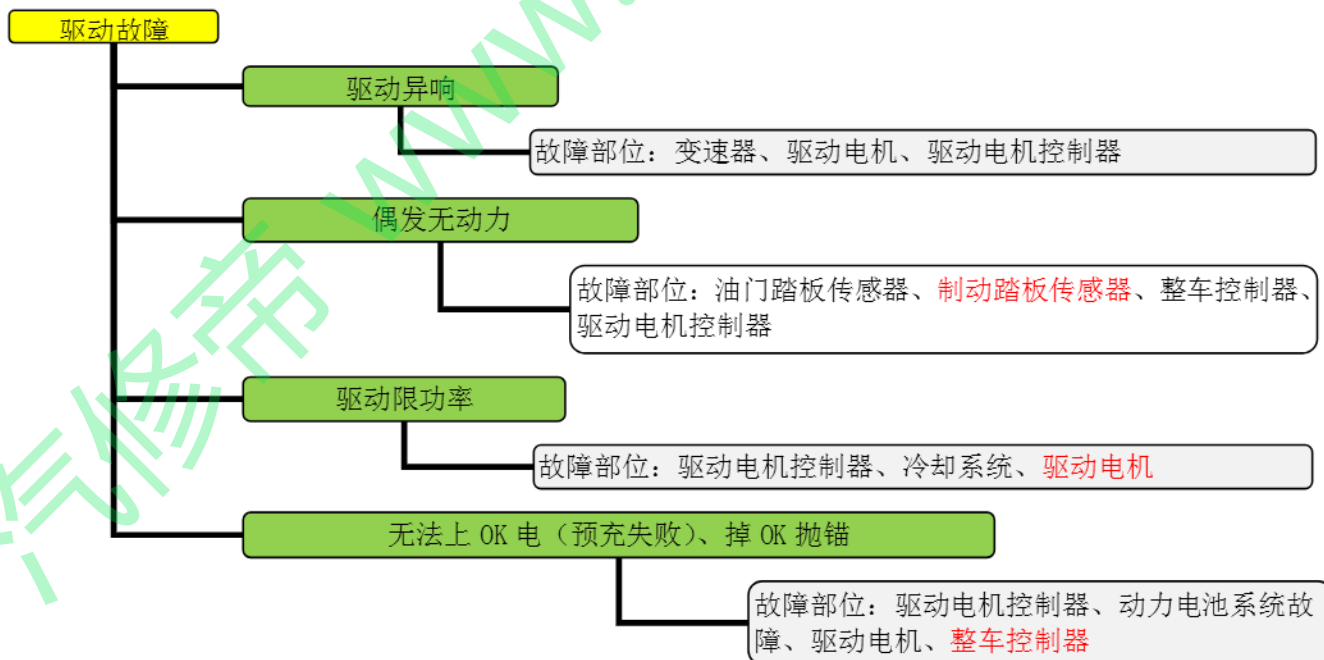
引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
4	/	/	/
5	GND	外部输入 12V 电源地	车身地
6	/	/	/
7	GND	外部输入 12V 电源地	车身地
8	/	/	/
9	+5V	刹车深度电源 2（预留）	
10	+5V	刹车深度电源 1（预留）	
11	+5V	真空压力传感器电源	真空压力传感器 1#脚
12	/	/	/
13	DL4-TEST-IN	差速锁继电器检测信号 4（预留）	
14	PUMP-TEST-IN	水泵继电器检测信号（预留）	
15	IN_FEET_BRAKE	制动开关信号	接制动开关 3#脚
16	FB-toggle-in	回馈切换按键（预留）	
17	V-PUMP-TEST-IN	真空泵继电器检测信号（0 或 12V）	真空泵 1#脚与真空泵继电器 1、2 交汇处
18	EXT-ECO/SPO	经济/运动模式输入（预留）	
19	/L-FAN-OUT	低速挡风扇继电器控制信号	接低速风扇继电器控制信号
20	EARTH	动力网 CAN 屏蔽地	接屏蔽地（屏蔽线）
21	CANH2	CAN_H 动力网 CAN 信号高	接动力网
22	CANL2	CAN_L 动力网 CAN 信号低	接动力网
23	+5V	油门深度电源 1	接油门深度传感器 3#脚
24	+5V	油门深度电源 2	接油门深度传感器 2#脚
25	+5V	大气压力传感器电源（预留）	
26	/	/	/
27	/DL2-OUT	差速锁继电器控制器信号 2（预留）	
28	/DL3-OUT	差速锁继电器控制器信号 3（预留）	
29	/DL4-OUT	差速锁继电器控制器信号 4（预留）	

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
30	/PUMP-OUT	水泵继电器控制信号（预留）	
31	ECO/SP0-OUT	经济运动模式输出（预留）	
32	/H-FAN-OUT	高速档风扇继电器控制	接高速风扇继电器控制信号
33	CRASH-IN	碰撞信号	接 SRS ECU 10#脚
34	EARTH	电控网 CAN 屏蔽地（预留）	接屏蔽地（屏蔽线）
35	CANH1	电控网 CAN 信号高（预留）	接电控网
36	CANL1	电控网 CAN 信号低（预留）	接电控网
37	EARTH	油门深度 1 电源地	接油门深度传感器 5#脚
38	EARTH	油门深度 2 电源地	接油门深度传感器 6#脚
39	3M	/	
39	EARTH	大气压力传感器电源地（预留）	
40	/	/	/
41	/V-PUMP1-OUT	真空泵继电器 1 控制信号	接真空泵继电器 1 控制信号
42	DL2-TEST-IN	差速锁继电器检测信号 2（预留）	
43	DL3-TEST-IN	差速锁继电器检测信号 3（预留）	
44	EARTH	油温传感器信号地（预留）	
45	MT-Oiltemp-Sensor	油温传感器信号（预留）	
46	VP-Sensor	真空压力传感器信号	接真空压力传感器 3#脚
47	EARTH	油门深度屏蔽地	接屏蔽地（屏蔽线）
48	DC_GAIN2	油门深度 2 信号	接油门深度传感器 1#脚
49	DC_BRAKE2	刹车深度 2 信号（预留）	
50	DC_BRAKE1	刹车深度 1 信号（预留）	
51	EARTH	刹车深度 2 电源地（预留）	
53	EARTH	真空压力传感器地	接真空压力传感器 2#脚
54	/	/	/

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
55	/V-PUMP2-OUT	真空泵继电器 2 控制信号	接真空泵继电器 2 控制信号
56	/DL1-OUT	差速锁继电器控制器信号 1 (预留)	
57	DL1-TEST-IN	差速锁继电器 1 检测信号 (预留)	
58	EARTH	水温传感器信号地	
59	MT-Watertemp-Sensor	水温传感器信号	
60	CURISE_IN	巡航信号	接时钟弹簧 10#脚
61	EARTH	巡航信号地	接时钟弹簧 11#脚
62	DC_GAIN1	油门深度 1 信号	接油门深度传感器 4#脚
63	EARTH	刹车深度屏蔽地 (预留)	
64	AP-Sensor	大气压力传感器信号 (预留)	

5.6 驱动故障排查方法

1) 驱动故障排查需要根据故障现象查找到故障部位，如下：



2) 可能的故障部位较多，要利用 VDS 诊断故障码去定位故障部位。诊断故障码的步骤如下：

步骤 1：OK 电下用 VDS 读取故障码并记录；

步骤 2：VDS 执行清除故障命令，退电到 OFF 挡再上 OK 电，读取故障码并记录；

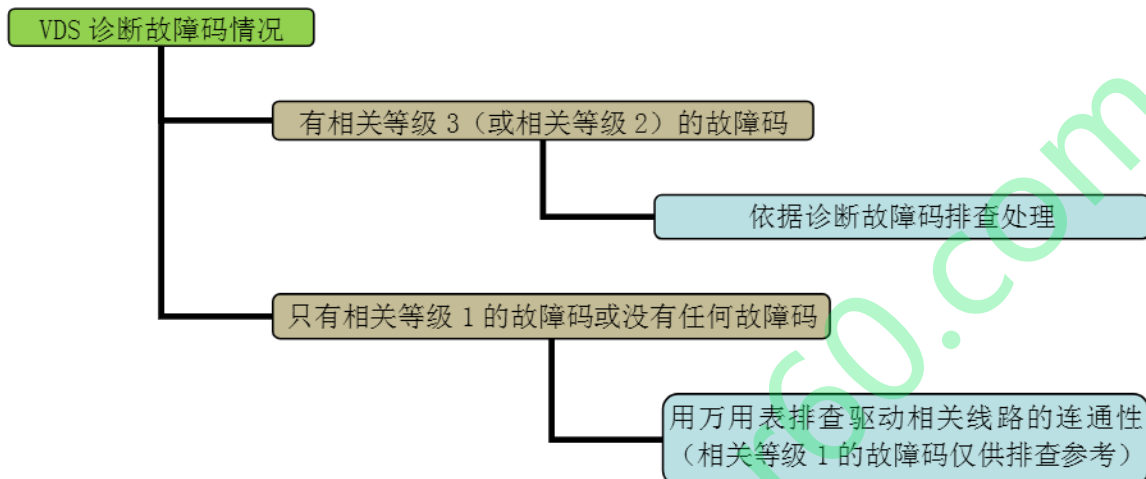
步骤 3：让故障重现，读取故障码并记录。

根据故障码与故障的相关性程度分三个等级，如下表：

表 5-5 故障码相关等级

相关等级	说明
相关等级 3	故障重现方能读取的故障码
相关等级 2	VDS 执行清除故障命令清除不了的故障码或清除后退电再重新上 OK 电又出现的故障码
相关等级 1	未执行 VDS 清除命令时 OK 电下读取的故障码

3) 根据 VDS 诊断情况，按如下思路排查：



5.7 依据诊断故障码排查

下面所列排查方法中涉及到信号线路及相关 CAN 通信线路排查等，需要做好高压安全防护。首先整车退电至 OFF 档，等待 5 分钟，断开低压蓄电池负极，**拔开电池包引出的高压母线，确保拔开的高压母线间电压在安全电压范围（小于 60V DC）。**

依次更换一个部件后需要重新检测确认故障是否消失，若更换了某个部件车辆恢复正常则不需要再更换后续的部件。依据故障码更换部件针对的是相关等级 3（或相关等级 2）的故障码，相关等级 1 的故障码用来做排查参考。执行更换部件操作前先用 VDS 检查是否有高压系统零部件有软件版本更新，若有更新需更新到最新版本后若仍存在故障再作更换。

表 5-6 驱动电机控制器故障码定义及排查方法（共 42 个）

序号	故障码	故障定义	排查方法
1	P1BB000	前驱动电机过流	1) 检查整车是否能够正常上 OK，如不能则首先更换驱动电机控制器；更换后重新上电，若能上 OK，将整车开至空旷场地进行急加速急减速行驶，若故障重新触发，记录整车 VIN 和前驱电动总成编号，并联系厂家处理；若依然无法点亮 OK，则更换前驱电动总成后重复上述操作； 2) 若整车能正常上 OK，清除故障码后将整车开至空旷场地进行急加速急减速行驶，若故障重新触发，记录整车 VIN 和前驱电动总成编号，并联系厂家处理。
2	P1BB200	前驱动电机一般过温警告	1) 检查整车冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环； 2) 如冷却系统无故障，将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右；若故障重现，待整车冷却至常温后拆除电机控制器与驱动电机铜排连接处端盖，测量电机绕组温度传感器阻值是否在正常范围内（旋变接插件 1、6#脚之间阻值，如下表）；
3	P1BB298	前驱动电机严重过温警告	

序号	故障码	故障定义	排查方法	
			温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)
			-30	2280
			-20	1190
			-10	646.9
			0	364.9
			10	212.5
			20	127.7
			30	78.88
			40	50.04
			3) 若阻值不在正常范围内, 且接插件连接无异常, 则更换前驱电动总成; 若阻值正常, 则记录整车 VIN 和前驱电动总成编号, 并联系厂家处理。	
4	P1BB300	驱动电机控制器 IGBT-NTC 一般过温告警	1) 检查整车冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加注是否到位, 冷却液是否正常循环; 2) 如冷却系统无故障, 将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右; 使用 VDS 读取驱动电机控制器 IGBT 温度数据流, 若温度未明显下降或异常, 且严重过温故障重现, 则记录整车 VIN 和前驱电动总成编号, 并联系厂家处理。	
5	P1BAC00	驱动电机控制器 IGBT 核心温度一般过温告警		
6	P1BB319	驱动电机控制器 IGBT-NTC 严重过温告警 (关波)		
7	P1BAC19	驱动电机控制器 IGBT 核心温度严重过温告警 (关波)		
8	P1BB500	驱动电机控制器高压欠压	1) 检查整车能否正常上 OK, 若能上 OK 则将故障码清除后正常行驶 10min, 使用 VDS 观察电池管理器数据流直流母线电压是否在 240-453.6V (不同车型, 参考各自的电池包电压范围) 范围内, 是否有相关故障码; 若故障重现, 且电压超过正常范围, 则排查动力电池及充配电三合一; 2) 若整车无法上 OK, 则排查动力电池及充配电三合一。	
9	P1BB600	驱动电机控制器高压过压		
10	P1BB700	驱动电机控制器电压采样故障	更换驱动电机控制器。	
11	P1BB800	驱动电机控制器碰撞信号故障	1) 断开再重新连接低压蓄电池, 观察故障能否清除, 若无法清除继续以下步骤; 2) 检查 SRS-ECU 模块、低压线束、接插件是否正常。	
12	P1BB900	前驱动电机控制器开盖保护	预留	
13	P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误	更换驱动电机控制器。	
14	P1BBC00	前驱动电机控制器 DSP 复位故障	预留	
15	P1BBD00	前驱动电机控制器主动泄放故障	清除故障码, 整车重新上电, 若故障重现, 使用 VDS 检查动力电池主接触器是否烧结。	
16	P1BBF00	前驱动电机旋变故障-	1) 拆除驱动电机控制器与驱动电机三相铜排连接处端盖,	

序号	故障码	故障定义	排查方法
		信号丢失	测量电机旋变接插件阻值（正常为：励磁正负之间阻值（ 20 ± 5 ） Ω ，sin/cos 正负之间阻值（ 60 ± 5 ） Ω ），若阻值不正常则更换前驱电动总成；
17	P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常	2) 若电机旋变接插件阻值正常，则更换驱动电机控制器。
18	P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱	
19	P1BC200	前驱动电机缺 A 相	1) 更换驱动电机控制器，上电观察能否上 OK；
20	P1BC300	前驱动电机缺 B 相	2) 若无法上 OK，更换前驱电动总成。
21	P1BC400	前驱动电机缺 C 相	
22	P1BC900	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 A 故障	更换驱动电机控制器。
23	P1BC500	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障	
24	P1BC600	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障	
25	P1BC800	前驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警	1) 检查整车冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环； 2) 如冷却系统无故障，将车辆静置 2h 后开至空旷场地正常行驶 10min 左右；若故障重现，则记录整车 VIN 和前驱电动总成编号，并联系厂家处理。
26	U014187	与整车控制器通讯故障	1) 检测低压线束和低压接插件是否有退针、断线问题，低压供电是否正常，低压蓄电池电压是否在 9-16V； 2) 测量整车控制器 can 线电压，can 高正常电压应为 2.5V-3.5V 左右，can 低电压应为 1.5V-2.5V 左右； 3) 若确认上述无问题，且 VDS 读取到整车控制器存在故障，则进一步排查或更换整车控制器。
27	P1BD119	前驱动电机控制器驱动 CPLD 过流故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
28	P1BD117	前驱动电机控制器驱动 CPLD 过压故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
29	P1BD000	前驱动电机控制器驱动 DSP1 死机故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
30	P1BD400	前驱动电机控制器驱动 CPLD 运行故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。
31	P1BD200	前驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 上桥报	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控

序号	故障码	故障定义	排查方法																		
		错故障	制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。																		
32	P1BD300	前驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 下桥报错故障	1) 清除故障码后若能正常点亮 OK，将车辆开至空旷场地进行整车急加速急减速行驶，若故障重现则更换驱动电机控制器； 2) 若 OK 无法点亮，则直接更换驱动电机控制器。																		
33	P1BAB00	低压输出断线	预留																		
34	P1B2516	低压蓄电池电压过低	1) 检查低压蓄电池电压是否正常（正常为 9-16V）；																		
35	P1B2517	低压蓄电池电压过高	2) 检查低压配电保险、线路连通性是否正常； 3) 检查 DC 系统是否正常工作。																		
36	U015129	前驱动电机控制器接收 SRS CAN 信号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 2) 读取整车故障码，若同时存在多个模块通讯异常，则排查网关是否正常； 3) 若上述无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。																		
37	U015229	前驱动电机控制器接收 SRS 硬线信号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 2) 若 1) 检查无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。																		
38	P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障	更换驱动电机控制器。																		
39	P1BF900	备用电源故障	更换驱动电机控制器。																		
40	P1BC700	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障	1) 将车辆静置 2h 后观察故障是否恢复，若无法恢复，继续以下步骤； 2) 检查驱动电机控制器冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环； 3) 确认冷却系统无异常后，更换驱动电机控制器。																		
41	P1BF200	前电机绕组温度传感器采样异常	1) 重新上电后若故障无法清除，拆除驱动电机控制器与驱动电机三相铜排连接处端盖，测量电机绕组温度传感器阻值是否在正常范围内： <table><tr><th>温度 (°C)</th><th>标准电阻 (kΩ)</th></tr><tr><td>-30</td><td>2280</td></tr><tr><td>-20</td><td>1190</td></tr><tr><td>-10</td><td>646.9</td></tr><tr><td>0</td><td>364.9</td></tr><tr><td>10</td><td>212.5</td></tr><tr><td>20</td><td>127.7</td></tr><tr><td>30</td><td>78.88</td></tr><tr><td>40</td><td>50.04</td></tr></table> 2) 若阻值不在正常范围内，则更换前驱电动总成；	温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)	-30	2280	-20	1190	-10	646.9	0	364.9	10	212.5	20	127.7	30	78.88	40	50.04
温度 (°C)	标准电阻 (kΩ)																				
-30	2280																				
-20	1190																				
-10	646.9																				
0	364.9																				
10	212.5																				
20	127.7																				
30	78.88																				
40	50.04																				

序号	故障码	故障定义	排查方法
			3) 若阻值在正常范围内, 则更换驱动电机控制器后重新上电检测故障是否重现; 若故障重现则记录整车 VIN 和前驱电动总成编号并联系厂商处理。
42	P1BF100	前驱动电机控制器 IPM 温度采样异常	重新上电后若故障无法清除, 则更换驱动电机控制器。

表 5-7 VCU 故障码定义及排查方法 (共 65 个)

序号	故障码	故障描述	排查方法
1	P1D7902	整车控制器碰撞信号故障	1) 断开再重新连接低压蓄电池, 观察故障能否清除, 若无法清除继续以下步骤; 2) 检查 SRS-ECU 模块、低压线束、接插件是否正常。
2	P1D6144	整车控制器 EEPROM 错误	更换整车控制器。
3	P1D6200	整车控制器巡航开关信号故障	预留
4	P1D6300	整车控制器水泵驱动故障	预留
5	P1D7B00	油门信号故障-1 信号故障	1) 检查低压线束、接插件是否正常, 是否退针、断线;
6	P1D7C00	油门信号故障-2 信号故障	2) 检查整车控制器油门深度电源引脚电压 U 是否正常 (正常范围 $U \in [4.5, 5.5V]$), 若电压正常则更换油门踏板总成, 若电压异常则检查整车控制器低压供电、低压蓄电池是否正常;
7	P1D6600	油门信号故障-校验故障	3) 如检查低压线束、接插件、蓄电池都无问题, 并且更换油门踏板总成后故障无法排除, 则更换整车控制器
8	P1D6700	刹车信号故障-1 信号故障	预留
9	P1D6800	刹车信号故障-2 信号故障	
10	P1D6900	刹车信号故障-校验故障	
11	U011187	与电池管理器 (BMS) 通讯故障	1) 检测低压线束和低压接插件是否有退针、断线问题, 低压供电是否正常, 低压蓄电池电压是否在 9-16V; 2) 测量异常模块 can 线电压, can 高正常电压应为 2.5V-3.5V 左右, can 低电压应为 1.5V-2.5V 左右; 3) 若与多个模块通讯故障, 则检查网关是否正常; 4) 排查与整车控制器交互的模块是否正常, 若异常则更换异常模块。
12	U024E87	与 ESC 通讯故障	
13	U012887	与 EPB 通讯故障	
14	U029187	与挡位控制器通讯故障	
15	U016487	与空调通讯故障	
16	U014087	与 BCM 通讯故障	
17	U029887	与 DC 通讯故障	
18	U012187	与 ABS 通讯故障	
19	U01A600	与后驱动电机控制器 (RMCU) 通讯故障 (预留)	

序号	故障码	故障描述	排查方法
20	U01A500	与前驱动电机控制器 (FMCU) 通讯故障	
21	U01A600	与后驱动电机控制器 (RMCU) 通讯故障	
22	U029400	与模式开关通讯故障	
23	U014F87	与充配电总成通讯故障	
24	U012A00	与 EPS 通讯故障	
25	U011987	VCM 与升压 DC 失去通讯	
26	U014D87	与智能驾驶模块通讯故障	
27	U014E87	与安全网关模块通讯故障	
28	U024587	与多媒体失去通讯	
29	U024C87	与 I-KEY 通讯故障	
30	P1D6D00	整车控制器 DSP 复位故障	预留
31	P1D9017	动力电池单节电压过高	预留
32	P1D9016	动力电池单节电压过低	预留
33	P1D9100	动力电池总电压过高	预留
34	P1D9117	动力电池总电压严重过高	预留
35	P1D9200	动力电池总电压过低	预留
36	P1D9216	动力电池总电压严重过低	预留
37	P1D9308	动力电池生命帧异常	预留
38	P1D8500	真空泵系统失效	1) 检查真空泵系统、保险、继电器是否正常, 若异常则维修真空泵系统; 2) 若无异常, 则更换整车控制器。
39	P1D8600	真空泵严重漏气故障	
40	P1D8700	真空泵一般漏气故障	
41	P1D8800	真空泵到达极限寿命	更换真空泵。
42	P1D8900	真空泵继电器 1 故障	1) 踩下制动踏板观察真空泵是否能够正常工作, 若真空泵能够正常工作, 检查“整车控制器真空泵继电器检测信号引脚”是否有退针、断线等故障; 2) 若真空泵不能正常工作, 则更换真空泵继电器, 之后踩制动踏板检查真空泵是否能够正常工作, 若不能正常工作, 检查“整车控制器真空泵继电器控制信号引脚”是否出现退针、断线等问题; 3) 若整车控制器低压接插件无退针、断线等问题, 但是继电器无法吸合, 检查整车控制器供电电压是否在 9V-16V, 若不在范围内检测低压蓄电池和低压配电是否正常; 4) 若以上排查均正常, 则更换整车控制器。
43	P1D8A00	真空泵继电器 2 故障	
44	P1D8B00	真空泵继电器 1、2 故障	
45	P1D9A00	真空压力传感器故障	1) 踩制动踏板使真空泵工作, 检查整车控制器真空压力传感器信号电压是否在正常范围内 (正常为 0.25-4.75V),

序号	故障码	故障描述	排查方法
			线束连接是否正常； 2) 若上述电压异常，检查整车控制器真空压力传感器电源引脚电压是否正常（5V 左右），线束连接是否正常；若该电源引脚电压异常，检查低压蓄电池、线束及保险是否正常；反之则更换真空压力传感器； 3) 若以上排查均无问题，则更换整车控制器。
46	P1D9900	大气压力传感器故障	预留
47	P1D8400	水温故障	1) 检查整车控制器接插件、充配电总成低压接插件、各线束是否异常； 2) 检查充配电总成是否有相关故障，如有相关故障则按照充配电总成维修手册部分处理。
48	P1D9400	低压输出断线	预留
49	P1D9516	低压蓄电池电压过低	预留
50	P1D9517	低压蓄电池电压过高	预留
51	P1D9600	动力电池生命帧异常—计数器乱序	1) 检查电池管理器低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象；电池管理器低压供电电压是否在 9V-16V 范围内； 2) 若上述无异常，则进一步检查电池管理器。
52	P1D9700	动力电池生命帧异常—校验值异常	
53	P1D9800	温度采样异常	1) 车辆静置 2h 观察故障是否恢复，若无法恢复，继续以下步骤； 2) 检查整车冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环。
54	P1D8300	整车限功率	1) 车辆静置 2h 观察故障是否恢复，若无法恢复，继续以下步骤； 2) 检查整车冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环； 3) 检查整车故障码，按相应模块维修手册处理。
55	B17A300	SRS CAN 信号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 2) 读取整车控制器故障码，若同时存在多个模块通讯异常，则排查网关是否正常； 3) 若上述无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。
56	B17A400	SRS 硬线信号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 2) 若 1) 检查无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。
57	P160100	无极风扇电机堵转、短路等故障	预留
58	P160200	无极风扇过温保护、电子错误等故障	预留
59	P1D8F00	无极风扇电源电压过	预留

序号	故障码	故障描述	排查方法
		压、欠压故障	
60	P1D9B00	水温传感器故障	预留
61	P1D9C00	水温过温	预留
62	P1B1F00	防盗验证失败	1) 检查整车 CAN 网络是否正常; 2) 检查低压蓄电池电压是否正常 (正常为 9V-16V), 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象; 3) 检查 I-KEY、BCM 模块是否有相关故障码, 若有则按相应要求做进一步排查; 4) 若上述无异常, 更换整车控制器重新进行防盗匹配, 如不能进行防盗匹配检查 I-KEY 控制器。
63	B116212	水温传感器短路故障	预留
64	B116214	水温传感器断路故障	预留
65	P1BA000	巡航配置未写入	预留

5.8 排查驱动相关线路的连通性

用 VDS 诊断的过程中只有相关等级 1 的故障码或未读取任何故障码的情况, 需要根据故障现象去排查相关线路的连通性。用 VDS 先检查是否有高压零部件有软件版本更新, 若有更新需要更新到最新版本, 若仍存在故障则用万用表排查相关线路的连通性。结合故障现象并参考相关模块的接口定义中的线束接法去检查相应线路的连通性。

5.9 电机零位标定

在单独更换驱动电机控制器后, 需使用 VDS 执行零位标定流程:

第一步: 记录电机上的电机零位条码, 待总成装配完成后用 VDS (VDS 版本更新到最新版本) 进行电机电控零位标定, 电机零位条码位置如下图:

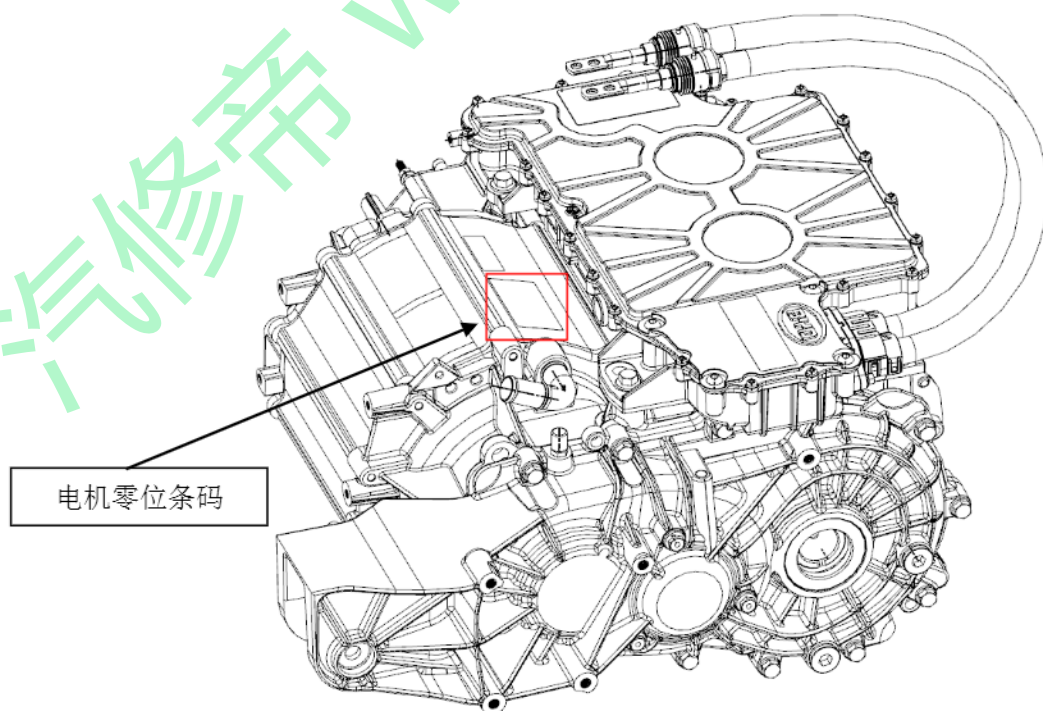
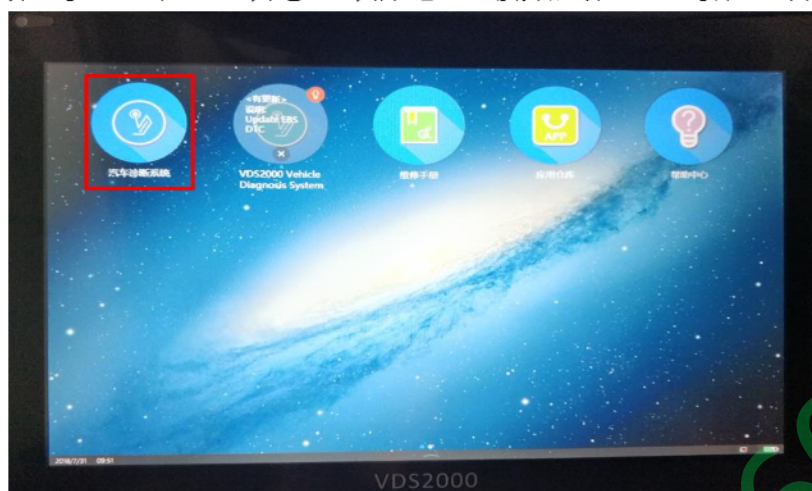
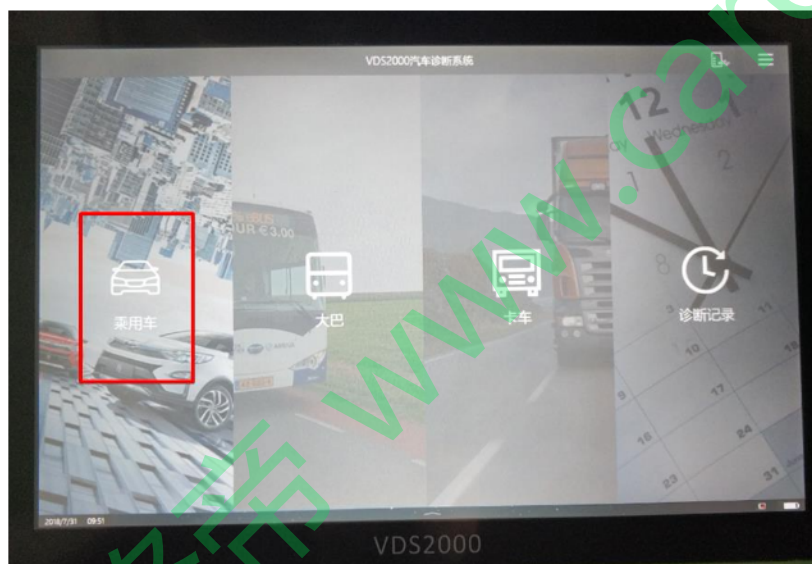


图 5-10 电机零位条码位置

第二步：整车上 ON 档电，P 档原地，连接并启动 VDS，选择“汽车诊断系统”



第三步：选择“乘用车”



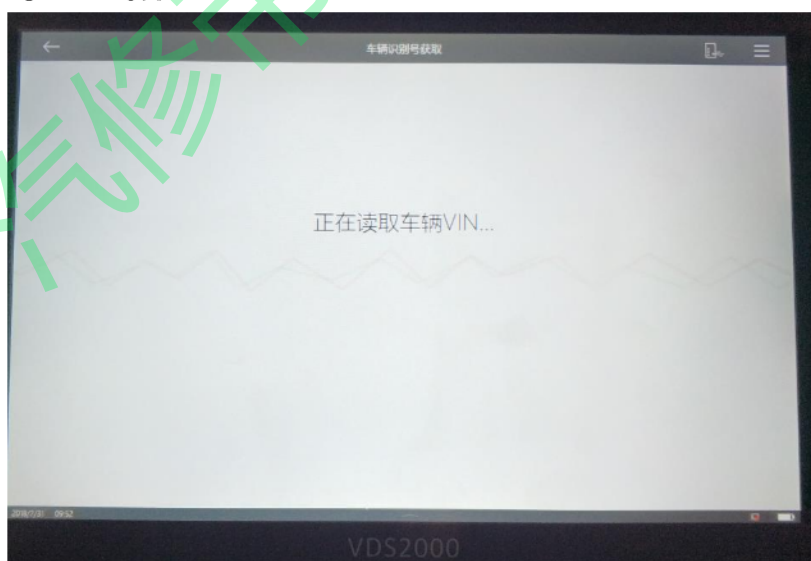
第四步：选择“EV 系”



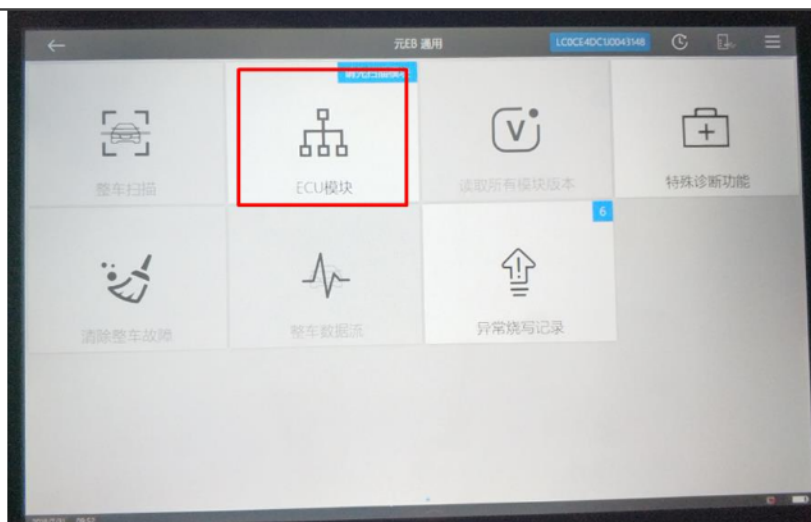
第五步：选择“SCED”（VDS 元 19 款临时状态）



进入VIN 读取



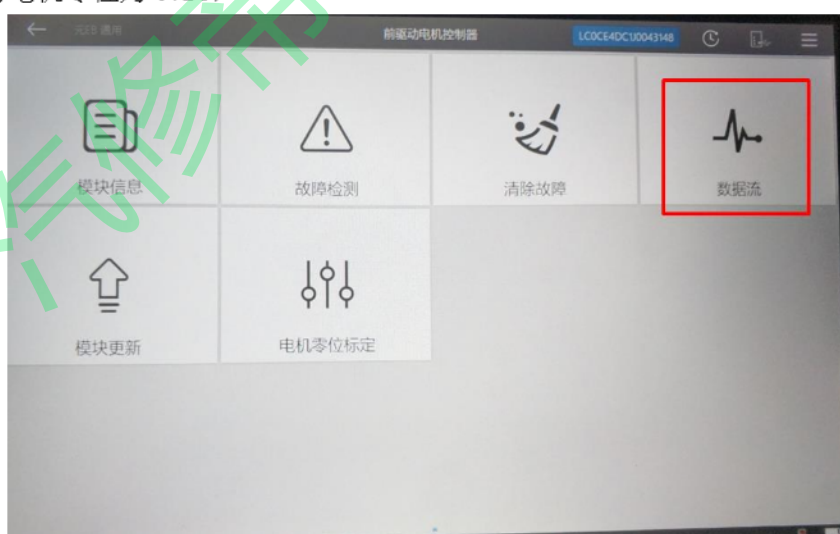
第六步：选择“ECU 模块”进入扫描

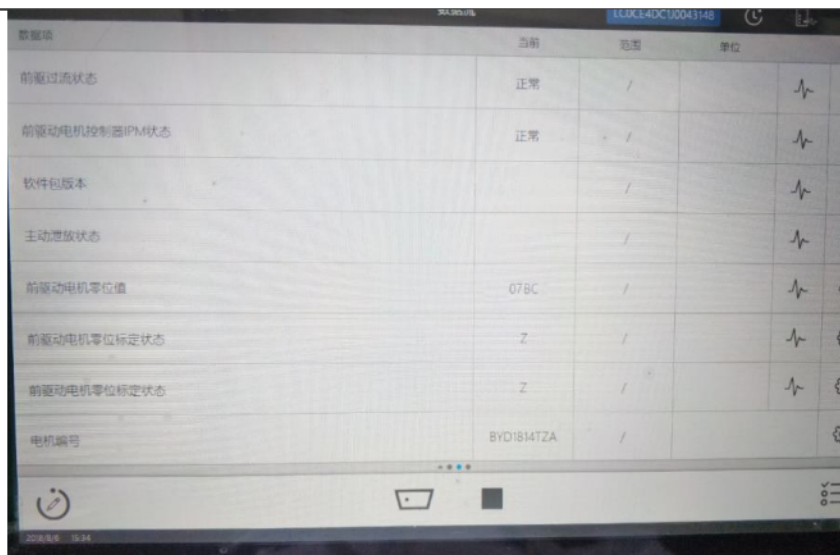


第七步：扫描结束后，选择“前驱动电机控制器”，点击右侧箭头进入诊断页面。



第八步：选择“数据流”，点击 数据流，翻到第三页，查看并记录原前驱动电机零位值（如下图，当前电机零位为 07BC）

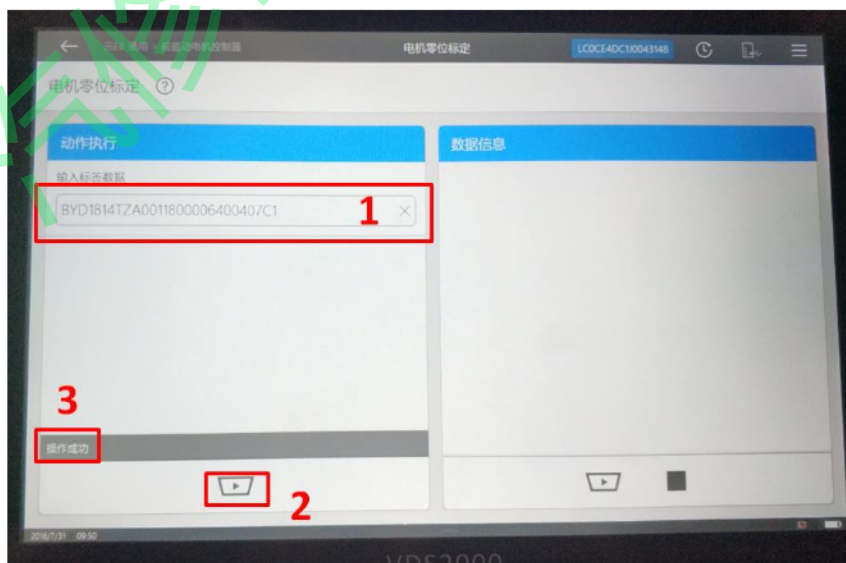




第九步：点击 停止数据流读取，退回到前电机控制器页面，点击“电机零位标定”



第十步：输入装车电机的电机零位条码（注意要区分大小写），后点击 ，如果条码输入正确，提示“操作成功”，到此说明零位标定成功，（如输入条码有误，则提示“消极应答”，零位值会变为默认的07BC。）

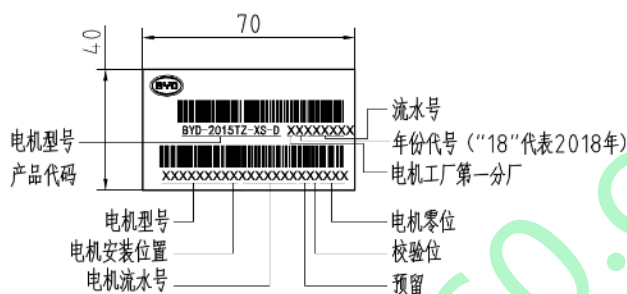


第十一步：车辆断电重启，VDS 页面操作：退回到前电机控制器页面，重复第八步操作，读取数据流确认零位是否标定成功，以及零位值是否正确（即最新的零位值是否与当前电机条码的零位值一致）。

注：1、零位标定后需在车辆断电重启才可以读取标定后零位值。

2、如果电机零位条码输入无误，标定时提示“消极应答”，可多次尝试，若依然提示“消极应答”，请记录电机、电机控制器条码和整车 VIN 码，并及时反馈厂家处理。

3、电机上零位条码的最后四位是零位值（如下图），VDS 数据流中显示的零位值与电机条码上的零位值进行核对。



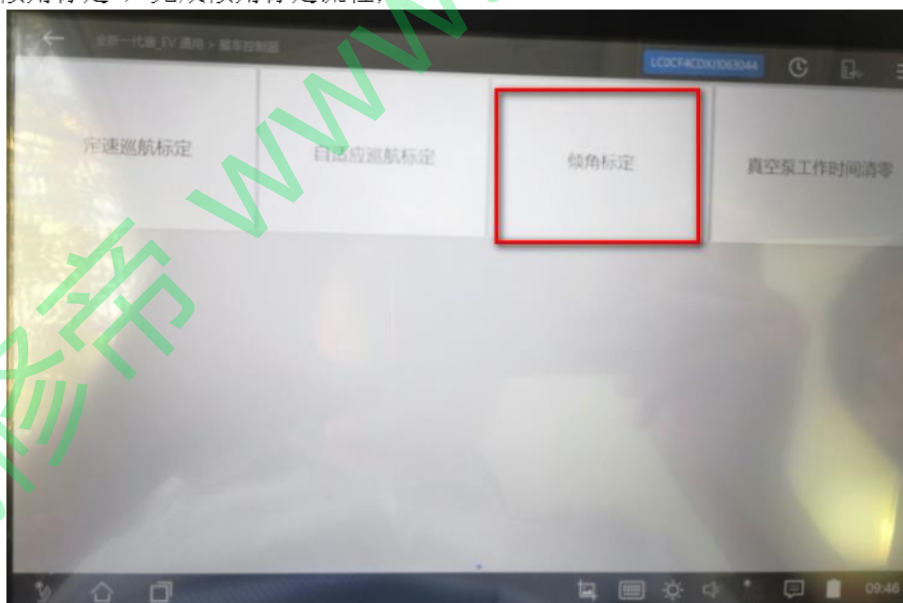
5.10 倾角标定

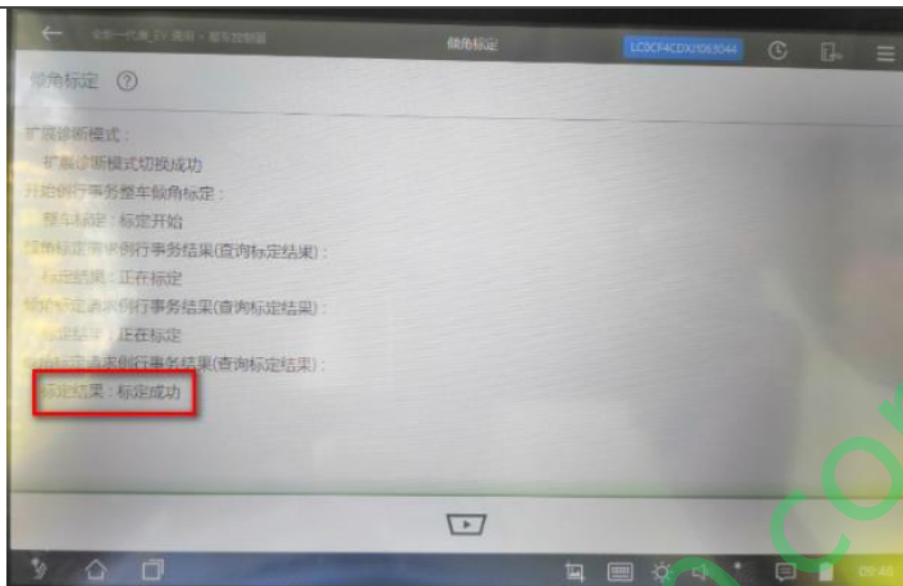
更换完成新的整车控制器后，需要使用 VDS 执行倾角标定。

第一步：整车上电并停稳至水平位置；

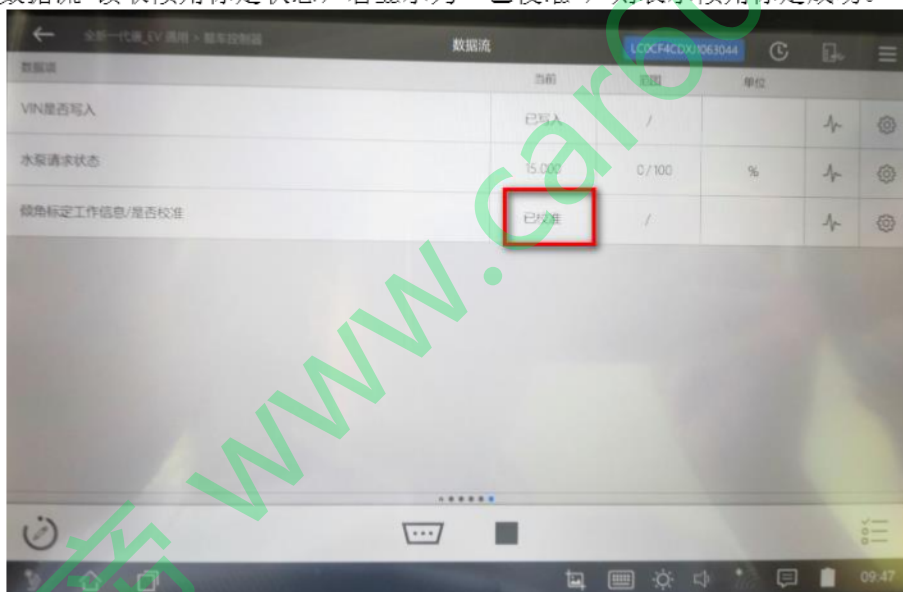
第二步：选择“ECU 模块”，执行整车 ECU 模块扫描操作，待扫描完成后，选择“整车控制器”，进入整车控制器诊断界面；

第三步：选择“倾角标定”，完成倾角标定流程；





第四步：通过“数据流”读取倾角标定状态，若显示为“已校准”，则表示倾角标定成功。



5.11 驱动三合一总成的拆卸安装

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件丢失或被意外损坏。

5.11.1 拆卸前注意事项

1) 将驱电动总成从整车上拆卸下来之前，需将齿轮油排出。用扭矩扳手（H10）打开放油螺塞组件(如图5.11-1)，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

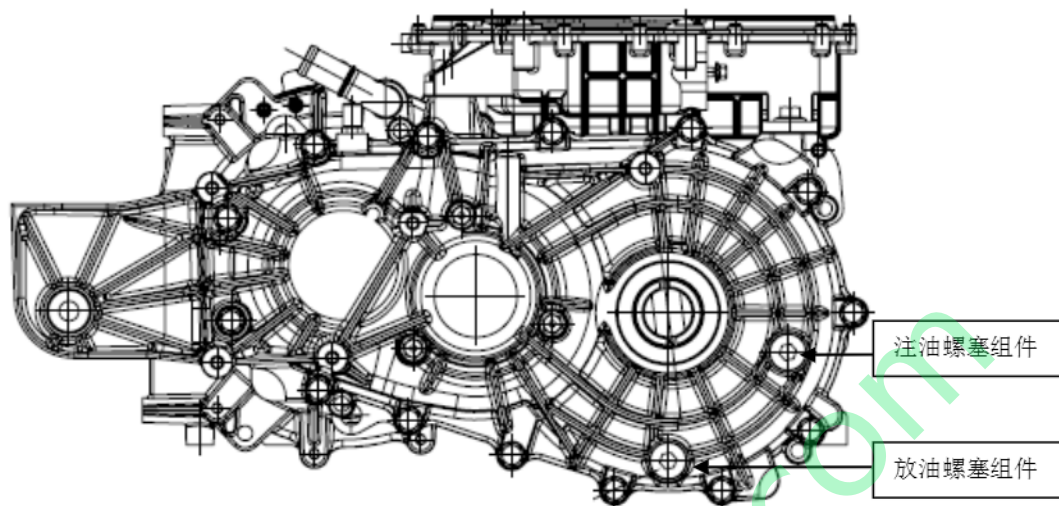


图 5.11-1 放油螺塞组件

2) 在进水口用气枪将冷却水道内的水从出水口排出。

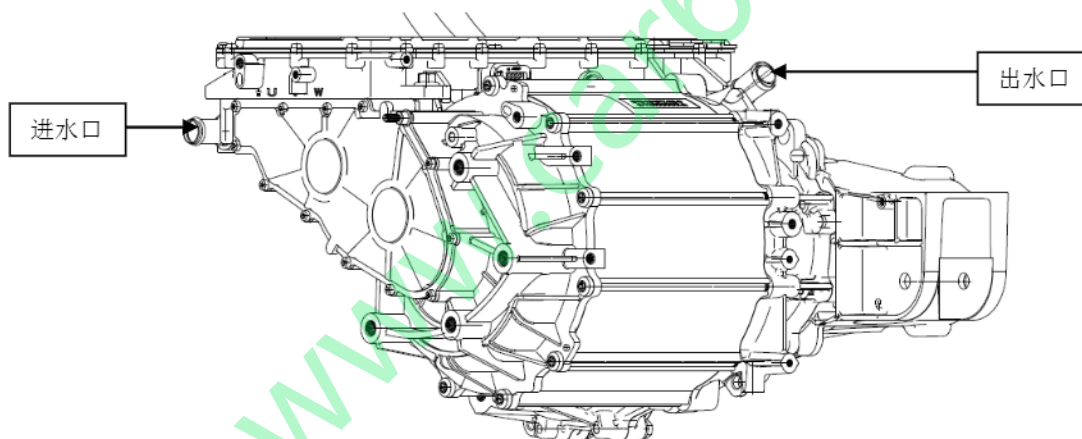


图 5.11-2 进/出水口

5.11.2 电驱动总成结构简图

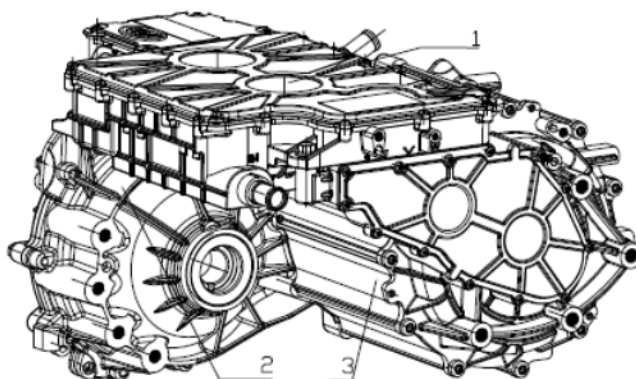


图 5.11-3 A 平台电驱动总成结构简图

序号	零部件名称
1	驱动电机控制器
2	变速器

5.11.3 电驱动总成的拆分解

1) 拆开用于固定驱动电机控制器箱体与驱动电机和变速器前箱体的4个螺栓；交错拧开用于固定驱动电机盖的M5螺栓（低压状态是12个，高压状态是13个），1个双头螺栓（高压状态没有双头螺栓），将电机端盖从总成上拆开。见图3-2。

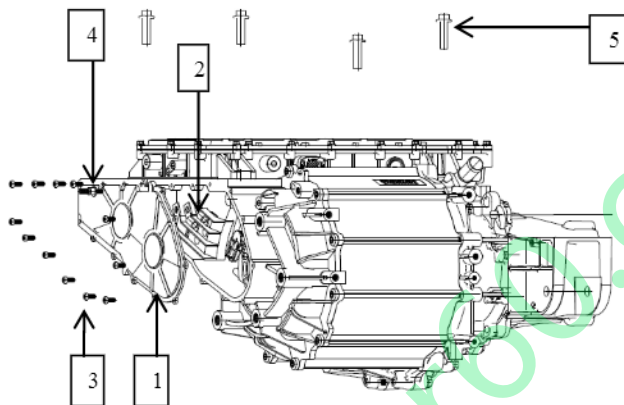


图5.11-4 驱动电机控制器拆解图

序号	零部件名称	数量 (PCS)	备注
1	电机盖	1	
2	三相线	1	
3	电机端盖固定螺栓	12	M5, 锁紧力矩: $6 \pm 1\text{N}$
4	电机端盖固定双头螺栓	1	M5x11-M6x30, 锁紧力矩: $6 \pm 1\text{N}$
5	电控固定螺栓	4	M10, 锁紧力矩: $35 \pm 1\text{N}$

2) 拆开图 3-3 驱动电机控制器与驱动电机相连的 3 个 M6 外六角三相线紧固螺栓（注：装配时力矩 $10.5 \pm 1\text{N.m}$ ），拔出旋变及温度传感器接插件。

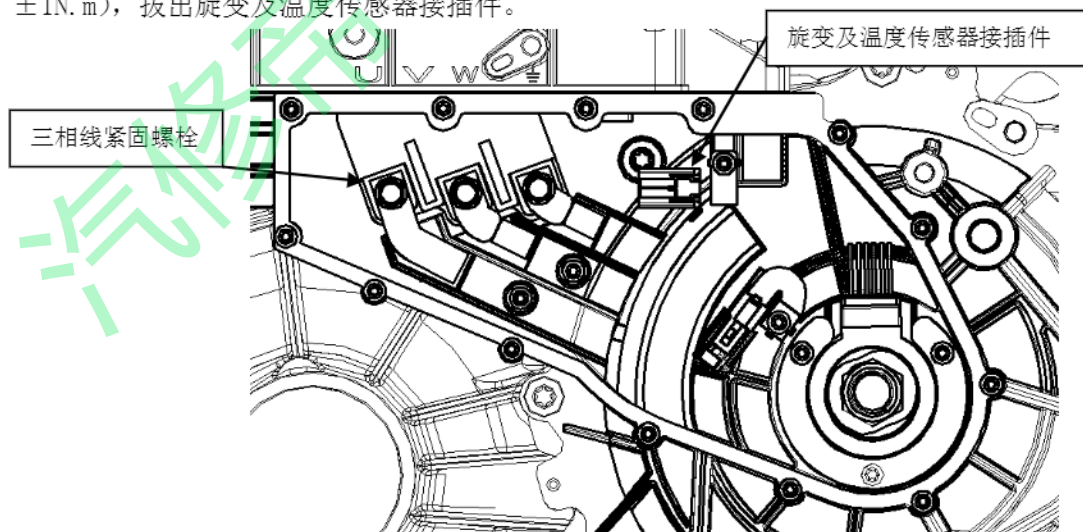


图5.11-5 三相线紧固螺栓、旋变及温度传感器接插件

3) 最后将驱动电机控制器与电机和变速箱分离，并保护各部件的进水口和出水口不被磕碰。

5.11.4 安装时注意事项

- 1) 安装驱动电机控制器时，注意驱动电机控制器的 4 个螺栓孔位置，三相线与驱动电机相连接时，注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。
- 2) 电动总成在分解修理后，再重新装到车上，驱动电机和前箱体是一体的，待驱动电机传动轴插入变速箱差速器端口前，使用差速器油封保护套（如图 3-6），然后将传动轴插入到差速器端口花键卡圈锁住，确保差速器油封无异常，防止刮伤油封。加入 0.8L 润滑油。确认注油螺塞和放油螺塞螺纹无异常，注油螺塞打紧力矩 35-39N.m，放油螺塞打紧力矩 47-53N.m。

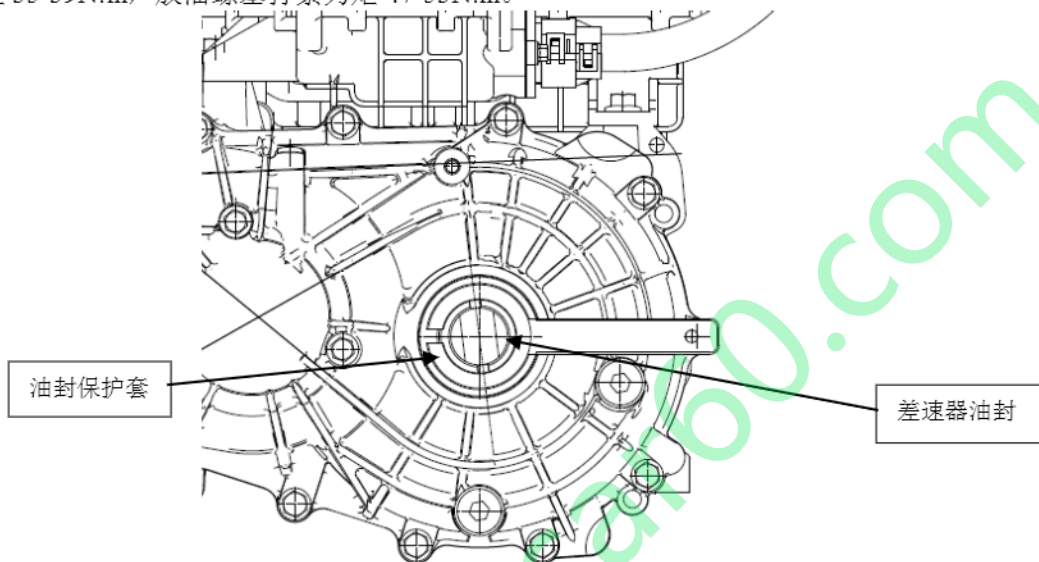


图 5.11-6 油封及油封保护套

- 3) 驱动电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和驱动电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。（注：装配前相关的密封圈和密封胶需更换，用铲胶刀把原来的密封胶铲干净后更换上新的，密封胶型号 TONSA1596F）
- 4) 若需要更换电机或电控，则在安装完成后必须用 VDS 把电控程序更新为最新版本电控程序，然后进行电机零位标定。
- 5) 将驱动电机控制器装配完成后，需检测电机电控气密性、水道气密性和变速器气密性。

5.11.5 变速器的拆卸与维修

① 变速器总成常见故障及处理方法

常见相关故障	故障确认	处理方法
差速器油封漏油	目视 2 个差速器油封位置或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	更换新的差速器油封（1.先拆掉漏油油封，找一尖头螺栓，拧入油封内，然后用钳子拔出油封即可；2.装新油封，把油封套入油封工装上，然后把工装对准油封孔，放到合适位置，再用锤子轻轻敲到合适位置即可，确保油封与油封口处平滑，无凹凸）。
放油螺塞处漏油	目视放油螺塞处或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	更换磁性内六角螺塞（放油螺塞）垫片或内六角螺塞（用 H10 扭矩扳手松开放油螺塞，检查是垫片还是螺塞的问题，再进行更换）。
行驶异响	整车行驶时，有明显异响或者关窗后行驶有异响	先初步确定是哪里出现的异响，进行录音，将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认，再根据实际情况进行维修。如果确定是前驱电动总成出现的异响，返厂维修。